Разобьём границу области Ω – $\partial\Omega$ на твёрдые стенки Γ_D, вход Γ_{L} и выход Γ_{R}.

Пусть $\mathbf{n} = (n_x, n_y)$ – внешняя единичная нормаль к $\partial\Omega$. Введём функции $p_{\mathrm{L}}(y),\ p_{\mathrm{R}}(y)$ на Γ_{L} и на Γ_{R}.

Тогда стационарная задача Стокса для постоянной вязкости с условием прилипания на стенках и заданным псевдонапряжением на входе и выходе имеет вид

$$\begin{cases} -\nu\Delta v_x + \dfrac{\partial p}{\partial x} = f_x, \\ -\nu\Delta v_y + \dfrac{\partial p}{\partial y} = f_y, \\ \dfrac{\partial v_x}{\partial x} + \dfrac{\partial v_y}{\partial y} = 0, \end{cases} \tag{0.1}$$

с граничными условиями

$$\begin{gathered} v_x\big|_{\Gamma_D} = 0, \quad v_y\big|_{\Gamma_D} = 0, \\ \nu\frac{\partial v_x}{\partial n} - pn_x = -p_{\mathrm{L}}n_x, \quad \nu\frac{\partial v_x}{\partial n} - pn_x = -p_{\mathrm{R}}n_x, \\ \nu\frac{\partial v_y}{\partial n} - pn_y = -p_{\mathrm{L}}n_y, \quad \nu\frac{\partial v_y}{\partial n} - pn_y = -p_{\mathrm{R}}n_y, \end{gathered} \tag{0.2}$$

здесь v_x и v_y — компоненты скорости, p — давление, ν — известная постоянная вязкость, а f_x и f_y — компоненты заданной объёмной силы.

Принимая

$$\mathbf{u} = (v_x, v_y)^T, \quad \mathbf{f} = (f_x, f_y)^T, \quad \Gamma_N = \Gamma_{\mathrm{L}} \cup \Gamma_{\mathrm{R}}, \quad p_b = p_{\mathrm{L}} \cup p_{\mathrm{R}}, \tag{0.3}$$

оно записывается в векторном виде

$$\begin{cases} -\nu\Delta\mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div}\mathbf{u} = 0, \end{cases} \qquad \begin{gathered} \mathbf{u}|_{\Gamma_D} = 0, \\ \left(\nu\frac{\partial\mathbf{u}}{\partial n} - p\mathbf{n}\right)\Big|_{\Gamma_N} = -p_b\mathbf{n}. \end{gathered} \tag{0.4}$$

1 Слабая форма

Домножим первое и второе уравнения (0.1) на тестовые функции φ и ψ, которые равны 0 на Γ_D (на Γ_N они могут быть ненулевыми), а третье уравнение — на q, и проинтегрируем по всей области.

Первое уравнение примет вид

$$-\nu \int_\Omega \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \right) \varphi \, d\Omega + \int_\Omega \frac{\partial p}{\partial x} \varphi \, d\Omega = \int_\Omega f_x \varphi \, d\Omega. \tag{1.1}$$

Проинтегрируем слагаемые левой части по частям:

1. Для слагаемого с лапласианом:

$$\int_\Omega \Delta v_x \, \varphi \, d\Omega = -\int_\Omega \nabla v_x \cdot \nabla \varphi \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v_x}{\partial n} \varphi \, d\Gamma.$$

2. Для слагаемого с давлением:

$$\int_\Omega \frac{\partial p}{\partial x} \varphi \, d\Omega = -\int_\Omega p \frac{\partial \varphi}{\partial x} \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} p \, n_x \varphi \, d\Gamma.$$

Поскольку $\varphi = 0$ на Γ_D, в граничных интегралах остаётся только участок Γ_N. Объединяя граничные слагаемые и перенося их в правую часть, получаем

$$\begin{aligned} \nu \int_\Omega \nabla v_x \cdot \nabla \varphi \, d\Omega - \int_\Omega p \frac{\partial \varphi}{\partial x} \, d\Omega = & \int_\Omega f_x \varphi \, d\Omega \\ & + \int_{\Gamma_N} \left(\nu \frac{\partial v_x}{\partial n} - p n_x \right) \varphi \, d\Gamma. \end{aligned}$$

Подставляя граничное условие и аналогично преобразуя второе уравнение, получаем слабую форму:

$$\begin{cases} \nu \displaystyle\int_\Omega \nabla v_x \cdot \nabla \varphi \, d\Omega - \int_\Omega p \frac{\partial \varphi}{\partial x} \, d\Omega = \int_\Omega f_x \varphi \, d\Omega - \int_{\Gamma_N} p_b n_x \varphi \, d\Gamma, \\ \nu \displaystyle\int_\Omega \nabla v_y \cdot \nabla \psi \, d\Omega - \int_\Omega p \frac{\partial \psi}{\partial y} \, d\Omega = \int_\Omega f_y \psi \, d\Omega - \int_{\Gamma_N} p_b n_y \psi \, d\Gamma, \\ \displaystyle\int_\Omega q \, \operatorname{div} u \, d\Omega = 0, \end{cases} \tag{1.2}$$

где $v_x, v_y \in H^1(\Omega)$, $p \in L^2(\Omega)$, причём $v_x = v_y = 0$ на Γ_D. Равенства должны выполняться для всех $\varphi, \psi \in H^1(\Omega)$, равных нулю на Γ_D, и всех $q \in L^2(\Omega)$. Граничные равенства понимаются в смысле следа.

2 Разбиение области и тестовые функции

Разобьём область Ω на N_τ подобластей τ_α с непересекающимися внутренностями:

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{\alpha=1}^{N_\tau} \overline{\tau_\alpha}. \tag{2.1}$$

Обозначим через γ_α часть границы Неймана, принадлежащую границе подобласти τ_α:

$$\gamma_\alpha = \partial\tau_\alpha \cap \Gamma_N. \tag{2.2}$$

Предположим, что участки γ_α покрывают Γ_N и не перекрываются по длине. Если подобласть τ_α не соприкасается с Γ_N по участку ненулевой длины, то соответствующий граничный вклад равен нулю.

Интеграл по области представим суммой интегралов по подобластям, а граничный интеграл — суммой интегралов по участкам γ_α. Применяя это к первому уравнению слабой формы (1.2), получаем

$$\begin{aligned} \nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla v_x \cdot \nabla\varphi \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} p \frac{\partial\varphi}{\partial x} \, d\tau_\alpha = \\ = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \varphi \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\gamma_\alpha} p_b n_x \varphi \, d\Gamma. \end{aligned} \tag{2.3}$$

Равенство выполняется для каждой допустимой глобальной тестовой функции φ. Граничное слагаемое не исчезает, так как тестовая функция на Γ_N может быть ненулевой.

Выберем конечные наборы допустимых тестовых функций:

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_{m_\varphi}, \qquad \psi_1, \ldots, \psi_{m_\psi}, \qquad q_1, \ldots, q_{m_q}.$$

Функции φ_i и ψ_i принадлежат $H^1(\Omega)$ и равны нулю на Γ_D, а $q_i \in L^2(\Omega)$. Подставляя их в соответствующие уравнения, получаем систему с

конечным количеством строк:

$$\begin{cases} \nu \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} \nabla v_x \cdot \nabla \varphi_i \, d\tau_\alpha - \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} p \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial x} \, d\tau_\alpha = \\ = \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} f_x \varphi_i \, d\tau_\alpha - \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\gamma_\alpha} p_b n_x \varphi_i \, d\Gamma, \quad i = 1, \ldots, m_\varphi; \\ \cdots \quad \text{(второе уравнение аналогично)} \quad i = 1, \ldots, m_\psi; \\ \sum\limits_{\alpha=1}^{N_\tau} \int\limits_{\tau_\alpha} q_i \operatorname{div} \mathbf{u} \, d\tau_\alpha = 0, \qquad i = 1, \ldots, m_q. \end{cases} \tag{2.4}$$

Получены равенства для выбранных тестовых функций. Искомые функции здесь ещё не заменены конечномерными приближениями, поэтому это пока не система относительно конечного числа числовых коэффициентов.

Обозначим ограничения тестовых функций на подобласти:

$$\Phi_{i,\alpha} = \varphi_i|_{\tau_\alpha}, \qquad \Psi_{i,\alpha} = \psi_i|_{\tau_\alpha}, \qquad Q_{i,\alpha} = q_i|_{\tau_\alpha}.$$

Для первого набора ограничения можно расположить в матрицу

$$\Phi = \begin{pmatrix} \Phi_{1,1} & \cdots & \Phi_{1,N_\tau} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Phi_{m_\varphi,1} & \cdots & \Phi_{m_\varphi,N_\tau} \end{pmatrix}. \tag{2.5}$$

Аналогично задаются матрицы ограничений Ψ и $\mathcal{Q}$. Каждая строка содержит ограничения одной глобальной функции; ограничения $\Phi_{i,\alpha}$ и $\Phi_{i,\beta}$ на общей границе согласованы в смысле следов. Аналогичное замечание относится к Ψ. Для функций $q_i \in L^2(\Omega)$ совпадение следов без дополнительных требований не предполагается.

Интеграл по подобласти τ_α зависит только от значений функций внутри этой подобласти. Поэтому вместо функций определенных на всей области можно использовать их ограничения на τ_α: значения функций и их производных внутри подобласти при этом не изменяются.

Тогда первое уравнение принимает вид

$$\begin{gathered}\nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla \left(v_x|_{\tau_\alpha}\right) \cdot \nabla \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \left(p|_{\tau_\alpha}\right) \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} \, d\tau_\alpha = \\ = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \left(f_x|_{\tau_\alpha}\right) \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\gamma_\alpha} p_b n_x \Phi_{i,\alpha} \, d\Gamma, \quad i = 1, \ldots, m_\varphi.\end{gathered} \tag{2.6}$$

3 Аппроксимация решения

В рассматриваемых пространствах можно выбрать полные ортонормированные системы функций. Согласно теореме о базисе сепарабельного гильбертова пространства, каждую функцию такого пространства можно представить рядом по соответствующей системе, сходящимся в норме этого пространства (см. [**?**]).

Следовательно, отбрасывая все слагаемые ряда после некоторого номера, можно получить конечную линейную комбинацию, приближающую исходную функцию. При увеличении числа слагаемых погрешность такого приближения стремится к нулю в норме соответствующего пространства.

Поэтому численные решения будем искать в виде конечных линейных комбинаций базисных функций. Для скорости будем выбирать базисные функции из $H^1(\Omega)$ с нулевым следом на Γ_D, а для давления — из $L^2(\Omega)$. Поэтому конечные линейные комбинации этих функций также принадлежат соответствующим пространствам, а приближённая скорость удовлетворяет однородному граничному условию на Γ_D.

$$v_x \approx v_x^* = \sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j} \lambda_{x,j}, \quad v_y \approx v_y^* = \sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j} \lambda_{y,j}, \quad p \approx p^* = \sum_{k=1}^{N_p} \omega_{p,k} \lambda_{p,k}, \tag{3.1}$$

здесь $\omega_{x,j}$, $\omega_{y,j}$ и $\omega_{p,k}$ — неизвестные числовые коэффициенты. Ограничивая эти разложения на подобласть τ_α, получаем

$$v_x^*|_{\tau_\alpha} = \sum_{j=1}^{m_\varphi} \omega_{x,j} \Phi_{j,\alpha}, \quad v_y^*|_{\tau_\alpha} = \sum_{j=1}^{m_\psi} \omega_{y,j} \Psi_{j,\alpha}, \quad p^*|_{\tau_\alpha} = \sum_{k=1}^{m_q} \omega_{p,k} Q_{k,\alpha}. \tag{3.2}$$

Теперь подставим это рахложжение, получим систему

$$\nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla \left(\sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j} \lambda_{x,j,\alpha} \right) \cdot \nabla \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \left(\sum_{k=1}^{N_p} \omega_{p,k} \lambda_{p,k,\alpha} \right) \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} \, d\tau_\alpha =$$
$$= \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\gamma_\alpha} p_b n_x \Phi_{i,\alpha} \, d\Gamma, \quad i = 1, \ldots, m_\varphi. \tag{3.3}$$

Коэффициент $\omega_{x,j}$ соответствует глобальной базисной функции $\lambda_{x,j}$ и поэтому остаётся одним и тем же при рассмотрении её ограничений на разные подобласти. В частности, если функция $\lambda_{x,j}$ ненулевая на нескольких соседних подобластях, то во всех этих подобластях при её ограничениях стоит один и тот же коэффициент $\omega_{x,j}$. Аналогично это относится к коэффициентам $\omega_{y,j}$ и $\omega_{p,k}$.

Поскольку коэффициенты $\omega_{x,j}$ и $\omega_{p,k}$ не зависят от координат, их можно вынести за знаки интегралов. Используя линейность градиента и интеграла, а также меняя порядок конечных сумм, получаем

$$\sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j} \left(\nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla \lambda_{x,j,\alpha} \cdot \nabla \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha \right) - \sum_{k=1}^{N_p} \omega_{p,k} \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \lambda_{p,k,\alpha} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} \, d\tau_\alpha \right) =$$
$$= \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\gamma_\alpha} p_b n_x \Phi_{i,\alpha} \, d\Gamma, \quad i = 1, \ldots, m_\varphi. \tag{3.4}$$

Множители коэффициентов нам известны, поэтому интегралы в полученном уравнении можно вычислить; неизвестными остаются коэффициенты.

Введём обозначения

$$(A_x)_{ij} = \nu \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \nabla \lambda_{x,j,\alpha} \cdot \nabla \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha,$$
$$(B_x)_{ik} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \lambda_{p,k,\alpha} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} \, d\tau_\alpha, \tag{3.5}$$
$$(F_x)_i = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\gamma_\alpha} p_b n_x \Phi_{i,\alpha} \, d\Gamma,$$
$$\mathcal{W}_x = (w_{x,1}, \ldots, w_{x,N_x})^T, \quad \mathcal{W}_p = (w_{p,1}, \ldots, w_{p,N_p})^T$$

Тогда получается система с $N_x + N_p$ столбцами и m_φ строками

$$A_x \mathcal{W}_x - B_x \mathcal{W}_p = F_x. \tag{3.6}$$

Введя A_y, B_y, F_y, W_y, получим то же самое и для второго уравнения

$$A_y \mathcal{W}_y - B_y \mathcal{W}_p = F_y. \tag{3.7}$$

Для третьего уравнения ($i = 1, \ldots, m_q$)

$$\sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j} \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} Q_{i,\alpha} \frac{\partial \lambda_{x,j,\alpha}}{\partial x} \, d\tau_\alpha \right) + \sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j} \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} Q_{i,\alpha} \frac{\partial \lambda_{y,j,\alpha}}{\partial y} \, d\tau_\alpha \right) = 0 \tag{3.8}$$

вводим

$$(C_x)_{ij} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} Q_{i,\alpha} \frac{\partial \lambda_{x,j,\alpha}}{\partial x} \, d\tau_\alpha, \quad (C_y)_{ij} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} Q_{i,\alpha} \frac{\partial \lambda_{y,j,\alpha}}{\partial y} \, d\tau_\alpha. \tag{3.9}$$

тогда

$$C_x \mathcal{W}_x + C_y \mathcal{W}_y = 0. \tag{3.10}$$

Поную систему можно записать блочной матрией

$$\begin{pmatrix} A_x & 0 & -B_x \\ 0 & A_y & -B_y \\ C_x & C_y & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{W}_x \\ \mathcal{W}_y \\ \mathcal{W}_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ 0. \end{pmatrix} \tag{3.11}$$

Условия Неймана уже учтены в правых частях F_x и F_y. Остаётся учесть условия Дирихле: на Γ_D обе компоненты скорости равны нулю.

Для каждого узла скорости, расположенного на Γ_D, соответствующие значения коэффициентов $\omega_{x,j}$ и $\omega_{y,j}$ принимаются равными нулю. Если система собрана для всех узлов, то в ней для каждого такого коэффициента обнуляются соответствующие строка и столбец, на диагонали устанавливается единица, а соответствующий элемент правой части приравнивается к нулю.

После этого полученная система готова к решению.

4 Выбор базисных функций

Для построения приближённого решения воспользуемся методом Галёркина. Выберем тестовые функции совпадающими с базисными функциями, используемыми для приближения соответствующих искомых функций: $\varphi_i = \lambda_{x,i}$, $\psi_i = \lambda_{y,i}$, $q_i = \lambda_{p,i}$. Тогда количество тестовых функций совпадает с количеством соответствующих базисных функций: $m_\varphi = N_x$, $m_\psi = N_y$, $m_q = N_p$.

Тогда возникают соотношения

$$(C_x)_{ki} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \lambda_{p,k,\alpha} \frac{\partial \lambda_{x,i,\alpha}}{\partial x} \, d\tau_\alpha = (B_x)_{ik}, \quad \text{и} \quad (C_y)_{ki} = (B_x)_{ik}. \tag{4.1}$$

Таким образом, глобальную систему можно записать в виде

$$\begin{pmatrix} A_x & 0 & -B_x \\ 0 & A_y & -B_y \\ B_x^T & B_y^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{W}_x \\ \mathcal{W}_y \\ \mathcal{W}_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{4.2}$$

Полученная матрица является квадратной и имеет размер $(N_x+N_y+N_p)\times(N_x+N_y+N_p)$.

Для построения устойчивой дискретной системы необходимо подходящим образом выбрать пространства приближений скорости и давления. Одним из таких выборов является элемент Тейлора–Худа: область разюивается на треугольники, на каждом скорость приближается полиномами второй степени, а давление — полиномами первой степени. Устойчивость соответствующей пары пространств, в том числе выполнение дискретного условия inf-sup при определённых условиях на сетку и граничные условия, доказана в литературе [**?**].

Имеем N_T треугольников T_h. Поскольку $p^*|_{T_h} \in P_1(T_h)$ для каждого $h = 1, \ldots, N_T$, то это ограничение однозначно задаётся тремя коэффициентами (c_1, c_2, c_3) в базисе $\{1, x, y\}$. Следовательно, для задания базиса в $P_1(T_h)$ необходимы три линейно независимые функции.

В качестве базиса можно использовать не только $\{1, x, y\}$, но и другие три линейно независимые функции из $P_1(T_h)$. Выберем базис, связанный с вершинами треугольника.

Для того чтобы ограничения $p^*|_{T_a}$ и $p^*|_{T_b}$ совпадали на общем ребре $T_a \cap T_b$, достаточно совпадения их значений в двух различных точках этого ребра, поскольку оба ограничения линейны.

Удобно выбрать базисные функции так, чтобы коэффициенты разложения на треугольнике $\omega_{p,i}^{(h)}$ были равны значениям приближённого давления в его вершинах:

$$p^*\left(a_j^{(h)}\right) = \omega_{p,j}^{(h)}, \qquad j = 1, 2, 3; \tag{4.3}$$

подставляя разложение давления, получаем

$$\sum_{i=1}^{3} \omega_{p,i}^{(h)} \lambda_{p,i}^{(h)}(a_j^{(h)}) = \omega_{p,j}^{(h)}; \tag{4.4}$$

отсюда получаем требования

$$\lambda_{p,i}^{(h)}(a_j^{(h)}) = \delta_{ij}, \quad \text{и} \quad \lambda_{p,1}^{(h)} + \lambda_{p,2}^{(h)} + \lambda_{p,3}^{(h)} = 1. \tag{4.5}$$

Рассмотрим эталонный треугольник $\widehat{T} \subset \mathbb{R}^2_{\xi,\eta}$ с вершинами $M_1 = (0,0)$, $M_2 = (1,0)$, $M_3 = (0,1)$. На нем базисные функции пространства $P_1(\widehat{T})$, удовлетворяющие условиям (**??**), имеют вид

$$\phi_1(\xi,\eta) = 1 - \xi - \eta, \qquad \phi_2(\xi,\eta) = \xi, \qquad \phi_3(\xi,\eta) = \eta. \tag{4.6}$$

Для построения базисных функций на произвольном треугольнике T_h сетки можно воспользоваться следующим подходом:

1. ввести $\widehat{T}$;
2. построить обратимое аффинное отображение для треугльника с вершинами (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) – $G_h : T_h \to \widehat{T}$;
3. на $\widehat{T}$ задать ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3;
4. с помощью обратного отображения G_h^{-1} перенести ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 на T_h, получив $\lambda_{p,i}^{(h)}(x, y)$;

то есть

$$\lambda_{p,i}^{(h)}(x,y) = \phi_i(G_h(x,y)), \quad x, y \in T_h. \tag{4.7}$$

В результате они будут выглядеть следующим образом

$$\begin{aligned} D^{(h)} &= (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1), \\ \lambda_{p,1}^{(h)}(x,y) &= \frac{(x_2 - x)(y_3 - y) - (x_3 - x)(y_2 - y)}{D^{(h)}}, \\ \lambda_{p,2}^{(h)}(x,y) &= \frac{(y_3 - y_1)(x - x_1) - (x_3 - x_1)(y - y_1)}{D^{(h)}}, \\ \lambda_{p,3}^{(h)}(x,y) &= \frac{(x_2 - x_1)(y - y_1) - (y_2 - y_1)(x - x_1)}{D^{(h)}}, \end{aligned} \qquad (x,y) \in T_h. \tag{4.8}$$

Коэффициенты, после приведения подобных, определяются

$$\begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix} = \frac{1}{D^{(h)}} \begin{pmatrix} x_2y_3 - x_3y_2 & y_2 - y_3 & x_3 - x_2 \\ x_3y_1 - x_1y_3 & y_3 - y_1 & x_1 - x_3 \\ x_1y_2 - x_2y_1 & y_1 - y_2 & x_2 - x_1 \end{pmatrix}. \tag{4.9}$$

Для приближения каждой компоненты скорости на треугольнике T_h используется пространство $P_2(T_h)$. Его базис $\{1, x, y, x^2, xy, y^2\}$ содержит шесть функций, поэтому для построения узлового базиса выберем шесть узлов: три вершины треугольника и середины трёх его рёбер. Точек в которых значения (значения скоростей) на общем ребре дожны совпадать – 3, возьмем за них вершины и середину ребера. Получаем те же условия

$$\lambda_{u,i}^{(h)}\left(a_j^{(h)}\right) = \delta_{ij}, \quad i,j = 1,\ldots,6 \quad \text{и} \quad \lambda_1 + \cdots + \lambda_6 = 1. \tag{4.10}$$

Подставляя подставляя координаты шести узлов в это выражение, получаем систему относительно коэффициентов $c_{i,1},\ldots,c_{i,6}$:

$$c_{i,1} + c_{i,2}x_j + c_{i,3}y_j + c_{i,4}x_j^2 + c_{i,5}x_jy_j + c_{i,6}y_j^2 = \delta_{ij}, \qquad j = 1,\ldots,6. \tag{4.11}$$

Для невырожденного треугольника эта система решается однозначно

$$\begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} & c_{1,4} & c_{1,5} & c_{1,6} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} & c_{2,4} & c_{2,5} & c_{2,6} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} & c_{3,4} & c_{3,5} & c_{3,6} \\ c_{4,1} & c_{4,2} & c_{4,3} & c_{4,4} & c_{4,5} & c_{4,6} \\ c_{5,1} & c_{5,2} & c_{5,3} & c_{5,4} & c_{5,5} & c_{5,6} \\ c_{6,1} & c_{6,2} & c_{6,3} & c_{6,4} & c_{6,5} & c_{6,6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1^2 - a_1 & (4a_1 - 1)b_1 & (4a_1 - 1)d_1 & 2b_1^2 \\ 2a_2^2 - a_2 & (4a_2 - 1)b_2 & (4a_2 - 1)d_2 & 2b_2^2 \\ 2a_3^2 - a_3 & (4a_3 - 1)b_3 & (4a_3 - 1)d_3 & 2b_3^2 \\ 4a_1a_2 & 4(a_1b_2 + a_2b_1) & 4(a_1d_2 + a_2d_1) & 4b_1b_2 \\ 4a_2a_3 & 4(a_2b_3 + a_3b_2) & 4(a_2d_3 + a_3d_2) & 4b_2b_3 \\ 4a_3a_1 & 4(a_3b_1 + a_1b_3) & 4(a_3d_1 + a_1d_3) & 4b_3b_1 \end{pmatrix} \tag{4.12}$$